Solución de la pregunta 1 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · PERMUTACIONES CON VARIAS REPETICIONES

¿Cuántas palabras distintas se forman reordenando las letras de MATEMATICA?

A) 3 628 800

B) 302 400

C) 604 800

D) 151 200

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Letras

10 letras: A×3, M×2, T×2, E, I, C.

2 Fórmula

$\frac{10!}{3!\,2!\,2!} = \frac{3\,628\,800}{24}$.

3 Resultado

151 200.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula 10! sin descontar repeticiones.

B) Descuenta solo las A y las M.

C) Descuenta solo las A.

Idea clave. Divide por el factorial de cada letra repetida.